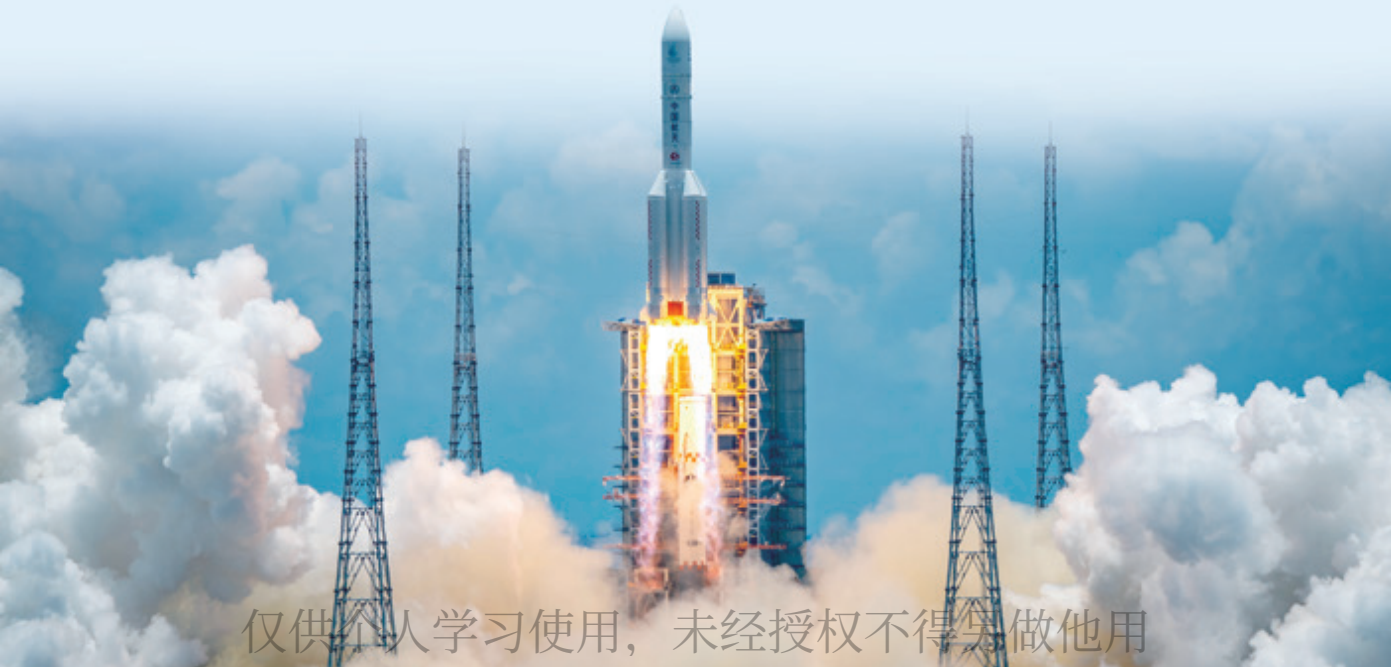
第八章　实数

当“天问一号”火星探测器的速度大于第二宇宙速度 v（单位：m/s）时，它就会克服地球引力，永远离开地球，飞向火星. v 的大小满足 $v^2=2gR$，其中 g 是地球表面的重力加速度，$g\approx 9.8$（单位：m/s^2），R 是地球半径，$R\approx 6.4\times 10^6$（单位：m）. 怎样求 v 呢？这就要用到平方根的概念.

随着对于数的认识的不断深入，人们发现，边长为 1 的正方形的对角线的长度值不是有理数，这就需要引入一种新的数——无理数. 实际中对第二宇宙速度等的计算也要用到无理数.

在本章中，我们将首先学习平方根与立方根；在此基础上引入无理数，把数的范围从有理数扩充到实数；然后类比有理数，引入实数在数轴上的表示和实数的运算，从中进一步感悟数系扩充的过程，并用这些知识解决一些实际问题.



仅供个人学习使用，未经授权不得复制或他用

8.1 平方根

我们知道，已知一个数，通过平方运算可以求这个数的平方. 反过来，如果已知一个数的平方，那么怎样求这个数呢？

思考

如果一个数的平方等于 9，那么这个数是多少？

因为 $3^2=9$，所以这个数可以是 3；又因为 $(-3)^2=9$，所以这个数也可以是 -3. 除 3，-3 以外，任何一个数的平方都不等于 9. 因此，如果一个数的平方等于 9，那么这个数是 3 或 -3. 填写下表：

x^2	1	16	36	49	$\frac{4}{25}$
x					

一般地，如果一个数 x 的平方等于 a，即 $x^2=a$，那么这个数 x 叫作 a 的**平方根**（square root）或**二次方根**. 例如，3 和 -3 是 9 的平方根. 通常把 3 和 -3 合在一起简记为“±3”，则 ±3 是 9 的平方根. 求一个数的平方根的运算，叫作**开平方**.

±3 的平方等于 9，9 的平方根是 ±3，可以发现，平方与开平方互为逆运算（图 8.1-1）. 根据这种互逆关系，可以求一个数的平方根.

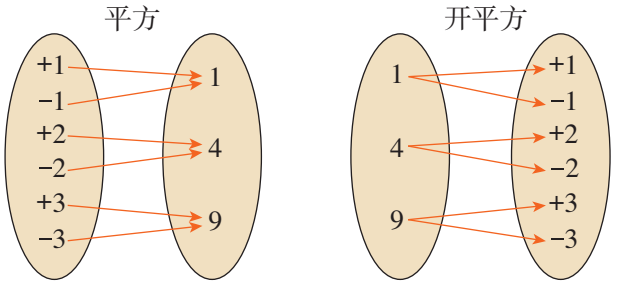


图 8.1-1

例 1 求下列各数的平方根：

（1）64；　（2）$\frac{9}{100}$；　（3）0.01.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

解：（1）因为$(\pm 8)^2=64$，所以 64 的平方根是± 8；

（2）因为$\left(\pm\frac{3}{10}\right)^2=\frac{9}{100}$，所以$\frac{9}{100}$的平方根是$\pm\frac{3}{10}$；

（3）因为$(\pm 0.1)^2=0.01$，所以 0.01 的平方根是± 0.1.

思考

正数的平方根有什么特点？0 的平方根是多少？负数有平方根吗？

可以看出，**正数有两个平方根，它们互为相反数.**

因为$0^2=0$，并且任何一个不为 0 的数的平方都不等于 0，所以 **0 的平方根是 0.**

正数的平方是正数，负数的平方也是正数，0 的平方是 0，即在我们所认识的数中，任何一个数的平方都不是负数，所以**负数没有平方根.**

正数a的正的平方根记为“$\sqrt{a}$”，读作“根号a”，a 叫作**被开方数**；正数 a 的负的平方根可以用“$-\sqrt{a}$”表示，故正数 a 的平方根可以用“$\pm\sqrt{a}$”表示，读作“正、负根号 a”. 例如，$\pm\sqrt{9}$表示 9 的平方根，$\pm\sqrt{9}=\pm 3$. 特别地，0 的平方根记为$\sqrt{0}$.

只有当 a 大于或等于 0 时，$\sqrt{a}$ 有意义；而当 a 小于 0 时，$\sqrt{a}$ 没有意义. 为什么？

例 2 下列各数有平方根吗？如果有，求它的平方根；如果没有，说明理由.

（1）0.36；　　（2）-5；　　（3）$(-4)^2$.

解：（1）因为 0.36 是正数，所以 0.36 有两个平方根，$\pm\sqrt{0.36}=\pm 0.6$；

（2）因为-5是负数，所以-5没有平方根；

（3）因为$(-4)^2=16$是正数，所以$(-4)^2$有两个平方根，

$$\pm\sqrt{(-4)^2}=\pm\sqrt{16}=\pm 4.$$

练习

1. 判断题.

（1）1 的平方根是 1；　　（2）-1 的平方根是-1；

（3）0.5 是 0.25 的一个平方根；　　（4）0 的平方根是 0.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

2. 求下列各数的平方根：

（1）$\frac{64}{81}$；　　（2）6^2；　　（3）0.49.

3. 求下列各式中 x 的值：

（1）$x^2=25$；　（2）$9x^2=4$；　（3）$(x-1)^2=1$.

我们知道，正数 a 有两个平方根，其中正的平方根 $\sqrt{a}$ 叫作 a 的**算术平方根**. 正数 a 的算术平方根用 $\sqrt{a}$ 来表示.

规定：**0 的算术平方根是 0.** 0 的算术平方根也记为 $\sqrt{0}$.

例 3　求下列各数的算术平方根：

（1）100；　　（2）$\frac{49}{64}$；　　（3）0.000 1.

解：（1）因为 $10^2=100$，所以 100 的算术平方根是 10，即 $\sqrt{100}=10$；

（2）因为 $\left(\frac{7}{8}\right)^2=\frac{49}{64}$，所以 $\frac{49}{64}$ 的算术平方根是 $\frac{7}{8}$，即 $\sqrt{\frac{49}{64}}=\frac{7}{8}$；

（3）因为 $0.01^2=0.000\,1$，所以 0.000 1 的算术平方根是 0.01，即 $\sqrt{0.000\,1}=0.01$.

从例 3 可以看出：被开方数越大，对应的算术平方根就越大. 这个结论对所有正数都成立.

探究

怎样用两个面积为 1 dm^2 的小正方形拼成一个面积为 2 dm^2 的大正方形？这个大正方形的边长是多少？

如图 8.1-2，把两个小正方形分别沿对角线剪开，将所得的 4 个直角三角

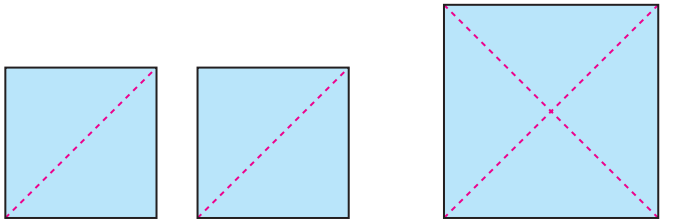


图 8.1-2

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

形拼在一起，就得到一个面积为 2 dm^2 的大正方形.

设大正方形的边长为 x dm，则

$$x^2=2.$$

由边长的实际意义可知

$$x=\sqrt{2},$$

所以大正方形的边长是 $\sqrt{2}$ dm.

小正方形的对角线的长是多少呢？

探究

$\sqrt{2}$ 有多大呢？

因为 $1^2=1$，$2^2=4$，$1^2<2<2^2$，所以

$$1<\sqrt{2}<2;$$

因为 $1.4^2=1.96$，$1.5^2=2.25$，$1.4^2<2<1.5^2$，所以

$$1.4<\sqrt{2}<1.5;$$

因为 $1.41^2=1.988\ 1$，$1.42^2=2.016\ 4$，$1.41^2<2<1.42^2$，所以

$$1.41<\sqrt{2}<1.42;$$

因为 $1.414^2=1.999\ 396$，$1.415^2=2.002\ 225$，$1.414^2<2<1.415^2$，所以

$$1.414<\sqrt{2}<1.415;$$

……

如此进行下去，可以得到$\sqrt{2}$的更精确的估计范围. 事实上，$\sqrt{2}=1.414\ 213\ 562\ 373\cdots$，它是一个无限不循环小数.

实际上，很多正有理数的算术平方根（例如 $\sqrt{3}$，$\sqrt{5}$，$\sqrt{6}$ 等）都是无限不循环小数.

无限不循环小数是指小数位数无限，且小数部分不循环的小数. 你以前见过这样的数吗？

练习

1. 求下列各数的算术平方根：

（1）0.09；　　（2）$\frac{81}{49}$；　　（3）5^2.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

2. 求下列各式的值：

（1）$\sqrt{36}$；　　（2）$-\sqrt{0.64}$；　　（3）$\pm\sqrt{\frac{16}{9}}$.

3. 排球比赛场地呈长方形，长是宽的 2 倍，面积为 162 m^2. 它的长与宽分别是多少？

大多数计算器都有$\sqrt{\blacksquare}$键，用它可以求出一个正有理数的算术平方根（或其近似值）. 不同品牌的计算器，按键顺序有所不同.

例 4　用计算器求下列各式的值：

（1）$\sqrt{3\ 136}$；　　（2）$\sqrt{2}$（结果保留小数点后三位）.

解：（1）依次按键$\sqrt{\blacksquare}$ 3 1 3 6 =，

显示：56.

所以$\sqrt{3\ 136}=56$.

（2）依次按键$\sqrt{\blacksquare}$ 2 =，

显示：1.414213562.

所以$\sqrt{2}\approx1.414$.

计算器上显示的 1.414 213 562 是$\sqrt{2}$的近似值.

下面来解决本章引言中提出的问题.

由 $v^2=2gR$ 及 v 的实际意义，得 $v=\sqrt{2gR}$，其中 $g\approx9.8$（单位：m/s^2），$R\approx6.4\times10^6$（单位：m）. 用计算器求得

$$v\approx\sqrt{2\times9.8\times6.4\times10^6}=1.12\times10^4.$$

因此，第二宇宙速度 v 约为 1.12×10^4 m/s，即 11.2 km/s.

探究

（1）用计算器计算下表中的算术平方根，并将计算结果填在表中，你发现了什么规律？

…	$\sqrt{0.062\ 5}$	$\sqrt{0.625}$	$\sqrt{6.25}$	$\sqrt{62.5}$	$\sqrt{625}$	$\sqrt{6\ 250}$	$\sqrt{62\ 500}$	…
…								…

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

（2）用计算器计算$\sqrt{3}$（结果保留小数点后三位），并利用你在（1）中发现的规律求出$\sqrt{0.03}$，$\sqrt{300}$，$\sqrt{30\ 000}$的近似值，你能根据$\sqrt{3}$的值求出$\sqrt{30}$的近似值吗？

在日常生活中，我们经常遇到估计一个数的大小的问题.

例 5 小丽想用一块面积为 400 cm^2 的正方形纸片，沿着边的方向裁出一块面积为 300 cm^2 的长方形纸片，使它的长与宽的比为 3∶2. 但她不知道能否裁得出来，正在发愁，小明见了说："别发愁，一定能用一块面积大的纸片裁出一块面积小的纸片！"



你同意小明的说法吗？小丽能用这块纸片裁出想要的纸片吗？

解： 设长方形纸片的长为 $3x$ cm，宽为 $2x$ cm.

根据边长与面积的关系，得

$$3x \cdot 2x = 300,$$

$$6x^2 = 300,$$

$$x^2 = 50.$$

由边长的实际意义，得

$$x = \sqrt{50}.$$

因此长方形纸片的长为 $3\sqrt{50}$ cm.

$3\sqrt{50}$就是$3\times\sqrt{50}$.

因为 $50>49$，所以$\sqrt{50}>7$.

由上可知 $3\sqrt{50}>21$，即长方形纸片的长应该大于 21 cm.

因为$\sqrt{400}=20$，所以正方形纸片的边长只有 20 cm. 这样，长方形纸片的长将大于正方形纸片的边长.

答： 不同意小明的说法，小丽不能用这块纸片裁出想要的纸片.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

练习

1. 用计算器求下列各式的值：

（1）$\sqrt{961}$；　（2）$\sqrt{96.04}$；　（3）$\sqrt{403}$（结果保留小数点后三位）.

2. 下列各数分别介于哪两个相邻的整数之间？

（1）$\sqrt{5}$；　（2）$\sqrt{26}$；　（3）$\sqrt{\frac{8}{3}}$.

3. 长方形画纸的面积为 700 cm^2，长与宽的比为 5∶4. 王芳想从中裁出半径为 12 cm 的圆形画纸，她的想法可行吗？

习题 8.1

复习巩固

1. 求下列各数的平方根：

（1）81；　（2）$\frac{1}{10^6}$；　（3）0.001 6.

2. 求下列各数的算术平方根：

（1）$\frac{25}{64}$；　（2）0.04；　（3）10^2.

3. 判断题.

（1）$\sqrt{5}$是 5 的一个平方根；

（2）$(-3)^2$的算术平方根是-3；

（3）$\sqrt{4}$的平方根是± 2；

（4）0 的平方根与算术平方根都是 0.

4. 用计算器求下列各式的值（结果保留小数点后两位）：

（1）$\sqrt{408}$；　（2）$\sqrt{51.425\ 34}$；　（3）$\sqrt{\frac{111}{4}}$.

5. 比较下列各组数的大小：

（1）$\sqrt{65}$与 8；　（2）$\frac{\sqrt{3}}{3}$与$\frac{\sqrt{2}}{2}$；　（3）$\frac{\sqrt{10}-1}{2}$与 1.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

综合运用

6. 求下列各式中 x 的值：

（1）$x^2-100=0$；　（2）$25x^2=36$；　（3）$(x+2)^2=0.49$.

7. 估算面积为 3 dm^2 的正方形的边长是多少分米（结果保留小数点后两位）.

8. 如图，摆钟的钟摆自由摆动，摆动一个来回所用的时间 t（单位：s）与钟摆的长度 l（单位：m）之间满足 $t=2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$. 当钟摆的长度为 0.25 m 时，摆动一个来回所用的时间是多少秒？（π 取 3.14，g 取 9.8 m/s^2. 结果保留小数点后两位.）



（第 8 题）

9. 一个正方形的面积扩大为原来的 4 倍，它的边长变为原来的多少倍？面积扩大为原来的 9 倍呢？n 倍呢？

拓广探索

10. （1）求 $(\sqrt{0})^2$，$(\sqrt{4})^2$，$(\sqrt{9})^2$，$(\sqrt{25})^2$，$(\sqrt{36})^2$ 的值. 对于任意非负数 a，$(\sqrt{a})^2$ 等于多少？

（2）求 $\sqrt{0^2}$，$\sqrt{2^2}$，$\sqrt{(-3)^2}$，$\sqrt{5^2}$，$\sqrt{(-6)^2}$ 的值. 对于任意数 a，$\sqrt{a^2}$ 等于多少？

11. 任意找一个正数，比如 1 234，利用计算器对它开平方，再对得到的算术平方根开平方……如此进行下去，你有什么发现？

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

8.2 立方根

在上一节，我们通过研究平方的逆运算学习了平方根，本节来研究立方的逆运算.

思考

如果一个数的立方等于 8，那么这个数是多少？

因为 $2^3=8$，所以这个数可以是 2. 除 2 以外，任何一个数的立方都不等于 8. 因此，如果一个数的立方等于 8，那么这个数是 2.

一般地，如果一个数 x 的立方等于 a，即 $x^3=a$，那么这个数 x 叫作 a 的**立方根**（cube root）或**三次方根**. 例如，2 是 8 的立方根. 求一个数的立方根的运算，叫作**开立方**.

到了高中，我们将学习一般的开方运算.

正如开平方与平方互为逆运算一样，开立方与立方也互为逆运算. 根据这种互逆关系，可以求一个数的立方根.

探究

根据立方根的意义填空：

因为 $1^3=1$，所以 1 的立方根是（　　）；

因为（　　）$^3=0.064$，所以 0.064 的立方根是（　　）；

因为（　　）$^3=-8$，所以 -8 的立方根是（　　）；

因为（　　）$^3=-\frac{1}{8}$，所以 $-\frac{1}{8}$ 的立方根是（　　）；

因为（　　）$^3=0$，所以 0 的立方根是（　　）.

你能发现正数的立方根有什么特点吗？负数呢？0 的立方根是多少？

归纳

正数的立方根是正数，

负数的立方根是负数，

0 的立方根是 0.

你能说一说数的立方根与数的平方根有什么不同吗？

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

类似于平方根，一个数 a 的立方根记为“$\sqrt[3]{a}$”，读作“三次根号 a”，其中 a 是被开方数，3 是**根指数**. 例如，$\sqrt[3]{8}$ 表示 8 的立方根，$\sqrt[3]{8}=2$；$\sqrt[3]{-8}$ 表示 -8 的立方根，$\sqrt[3]{-8}=-2$. $\sqrt[3]{a}$ 中的根指数“3”不能省略.

$\sqrt{a}$ 实际上省略了 $\sqrt[2]{a}$ 中的根指数 2，因此 $\sqrt{a}$ 也可以读作“二次根号 a”.

例 1 求下列各数的立方根：

（1）$(-2)^3$；　（2）343；　（3）-64；　（4）$\dfrac{125}{27}$.

解：（1）$(-2)^3$ 的立方根是 -2，即 $\sqrt[3]{(-2)^3}=-2$；

（2）因为 $7^3=343$，所以 343 的立方根是 7，即 $\sqrt[3]{343}=7$；

（3）因为 $(-4)^3=-64$，所以 -64 的立方根是 -4，即 $\sqrt[3]{-64}=-4$；

（4）因为 $\left(\dfrac{5}{3}\right)^3=\dfrac{125}{27}$，所以 $\dfrac{125}{27}$ 的立方根是 $\dfrac{5}{3}$，即 $\sqrt[3]{\dfrac{125}{27}}=\dfrac{5}{3}$.

练习

1. 判断题.

（1）-3 是 -27 的立方根；　（2）±3 是 27 的立方根；

（3）$(-1)^3$ 的立方根是 -1；　（4）$\sqrt[3]{-8}$ 的立方根是 -2.

2. 求下列各数的立方根：

（1）-1；　（2）0.008；　（3）$-\dfrac{64}{27}$.

3. 如图是一种形状为正方体的魔方，它的体积为 216 cm^3，它的棱长是多少？



（第 3 题）

下面，我们探究互为相反数的两个数的立方根的关系.

探究

计算 $\sqrt[3]{8}$ 和 $\sqrt[3]{-8}$，它们有什么关系？$\sqrt[3]{27}$ 和 $\sqrt[3]{-27}$ 呢？你能从中发现什么规律？

一般地，$\sqrt[3]{-a}=-\sqrt[3]{a}$.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

例 2 求下列各式的值：

（1）$\sqrt[3]{-512}$；　（2）$-\sqrt[3]{-0.001}$；　（3）$\sqrt[3]{-4^3}$.

解：（1）$\sqrt[3]{-512}=-\sqrt[3]{512}=-8$；

（2）$-\sqrt[3]{-0.001}=\sqrt[3]{0.001}=0.1$；

（3）$\sqrt[3]{-4^3}=-\sqrt[3]{4^3}=-4$.

在例 1、例 2 中，我们是利用开立方与立方的关系求立方根的. 实际上，很多有理数的立方根（如$\sqrt[3]{2}$，$\sqrt[3]{3}$，$\sqrt[3]{4}$ 等）是无限不循环小数，我们可以用有理数近似地表示它们.

一些计算器设有$\sqrt[3]{\ }$键，用它可以求出一个数的立方根（或其近似值）. 例如，用计算器求$\sqrt[3]{2\,197}$，只需依次按键$\sqrt[3]{\ }$ 2 1 9 7 =，显示：13，所以$\sqrt[3]{2\,197}=13$. 用计算器求$\sqrt[3]{3}$，只需依次按键$\sqrt[3]{\ }$ 3 =，显示$\sqrt[3]{3}$的近似值：1.442249570，所以$\sqrt[3]{3}\approx1.442$.

有些计算器需要调用备用功能$\sqrt[3]{\ }$求一个数的立方根，具体操作参见计算器的使用说明.

探究

用计算器计算…，$\sqrt[3]{0.000\,216}$，$\sqrt[3]{0.216}$，$\sqrt[3]{216}$，$\sqrt[3]{216\,000}$，…，你能发现什么规律？用计算器计算$\sqrt[3]{100}$（结果保留小数点后三位），并利用你发现的规律求出$\sqrt[3]{0.1}$，$\sqrt[3]{0.000\,1}$，$\sqrt[3]{100\,000}$的近似值.

练习

1. 求下列各式的值：

（1）$\sqrt[3]{0.027}$；　（2）$\sqrt[3]{(-7)^3}$；　（3）$\sqrt[3]{-\frac{8}{27}}$.

2. 用计算器求下列各式的值：

（1）$\sqrt[3]{6\,859}$；　（2）$\sqrt[3]{68\,921}$；

（3）$\sqrt[3]{0.028\,092}$（结果保留小数点后三位）.

3. 下列各数分别介于哪两个相邻的整数之间？

（1）$\sqrt[3]{7}$；　（2）$\sqrt[3]{99}$；　（3）$\sqrt[3]{635}$；　（4）$\sqrt[3]{-28}$.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

习题 8.2

复习巩固

1. 求下列各式的值：

（1）$-\sqrt[3]{0.125}$；　（2）$-\sqrt[3]{729}$；　（3）$\sqrt[3]{\frac{7}{8}-1}$.

2. 用计算器求下列各式的值（结果保留小数点后三位）：

（1）$\sqrt[3]{5\ 572}$；　（2）$-\sqrt[3]{\frac{1}{13}}$；　（3）$\pm\sqrt[3]{25.986\ 558}$.

3. 比较下列各组数的大小：

（1）$\sqrt[3]{7}$ 与 2；　（2）$\sqrt[3]{9}$ 与 2.5；　（3）$-\sqrt[3]{3}$ 与 $-\frac{3}{2}$.

综合运用

4. 求下列各式中 x 的值：

（1）$x^3=-0.064$；　（2）$x^3-3=\frac{3}{8}$；　（3）$(x+1)^3=8$.

5. 把一个长、宽、高分别为 21 dm，20 dm，19 dm 的长方体铁块熔化后铸成一个正方体铁块（不计损耗），这个正方体的棱长是多少分米（结果保留小数点后两位）？

6. 如图是一种圆柱形升降阻车桩，它的体积为 22 600 cm^3，高 h 等于底面半径 r 的 5.48 倍，底面半径 r 是多少厘米？（π 取 3.14，结果保留小数点后两位.）



（第 6 题）

7. 一个正方体的体积扩大为原来的 8 倍，它的棱长变为原来的多少倍？扩大为原来的 27 倍呢？n 倍呢？

拓广探索

8.（1）求 $(\sqrt[3]{0})^3$，$(\sqrt[3]{8})^3$，$(\sqrt[3]{-8})^3$，$(\sqrt[3]{27})^3$，$(\sqrt[3]{-27})^3$ 的值. 对于任意数 a，$(\sqrt[3]{a})^3$ 等于多少？

（2）求 $\sqrt[3]{0^3}$，$\sqrt[3]{2^3}$，$\sqrt[3]{(-2)^3}$，$\sqrt[3]{(-3)^3}$，$\sqrt[3]{4^3}$ 的值. 对于任意数 a，$\sqrt[3]{a^3}$ 等于多少？

9. 任意找一个数，比如 1 234，利用计算器对它开立方，再对得到的立方根开立方……如此进行下去，你有什么发现？

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

8.3 实数及其简单运算

在前面的学习中，我们通过引入一类新的数——负数，使数的范围扩充到有理数. 本章我们认识了像$\sqrt{2}$，$\sqrt[3]{3}$这样的无限不循环小数，它们是有理数吗？如果不是，我们将再次扩充数的范围.

探究

把下列有理数写成小数的形式，你发现了什么？

$$4，\frac{5}{2}，-\frac{3}{5}，\frac{27}{4}，\frac{11}{9}，\frac{9}{11}.$$

可以发现，上面的有理数都可以写成有限小数或无限循环小数的形式，即

$$4=4.0，\frac{5}{2}=2.5，-\frac{3}{5}=-0.6，$$

$$\frac{27}{4}=6.75，\frac{11}{9}=1.\dot{2}，\frac{9}{11}=0.\dot{8}\dot{1}.$$

整数可以写成小数点后为 0 的小数.

事实上，任何一个有理数都可以写成有限小数或无限循环小数的形式. 反过来，任何有限小数或无限循环小数也都是有理数.

通过前两节的学习，我们知道，很多数的平方根、立方根是无限不循环小数，例如$\sqrt{2}$，$-\sqrt{5}$，$\sqrt[3]{2}$，$\sqrt[3]{3}$等. $\pi=3.141\ 592\ 65\cdots$也是无限不循环小数. 从上面的讨论可知，无限不循环小数都不是有理数. 无限不循环小数又叫作**无理数**（irrational number）.

无理数是不能写成两个整数之比（分数）的数，它和有理数一样，都是现实世界中客观存在的量的反映.

像有理数一样，无理数也有正负之分. 例如，$\sqrt{2}$，$\sqrt[3]{3}$，π是正无理数，$-\sqrt{2}$，$-\sqrt[3]{3}$，$-\pi$是负无理数.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

溯源

我国古人对无理数已经有了很多认识.《九章算术》中用“面”来表示开平方开不尽所得的新数.刘徽在其著作《九章算术注》中，不仅记录了包含无理数运算的问题，而且给出了用有限小数无限逼近无理数的算法“求微数法”.

有理数和无理数统称**实数**（real number）.这样，我们学过的数可以这样分类：

实数
- 有理数
  - 正有理数
  - 0
  - 负有理数

  （有限小数或无限循环小数）
- 无理数
  - 正无理数
  - 负无理数

  （无限不循环小数）

由于非 0 有理数和无理数都有正负之分，所以非 0 实数也有正负之分，于是实数也可以这样分类：

实数
- 正实数
- 0
- 负实数

与有理数可以用数轴上的点表示类似，无理数也可以用数轴上的点表示.数轴上表示正无理数 a 的点在数轴的正半轴上，与原点的距离是 a 个单位长度；表示负无理数 $-b$（$b>0$）的点在数轴的负半轴上，与原点的距离是 b 个单位长度.下面，我们以 π，$\sqrt{2}$，$-\sqrt{2}$ 为例，看一看如何在数轴上表示无理数.

思考

以单位长度为直径画一个圆，它的周长等于 π.如图 8.3-1，从原点开始，将这个圆沿数轴向右滚动一周，圆上的一点由原点 O 到达点 O'，点 O' 对应的数是多少？

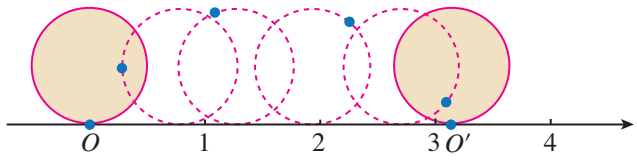


图 8.3-1

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

从图 8.3-1 中可以看出，OO'的长是这个圆的周长 π，所以点 O'对应的数是 π. 这样，数轴上的点 O'就表示无理数 π.

以单位长度为边长画一个正方形（图 8.3-2），以原点为圆心，正方形的对角线长为半径画弧，与正半轴的交点就表示$\sqrt{2}$，与负半轴的交点就表示$-\sqrt{2}$.（为什么?）

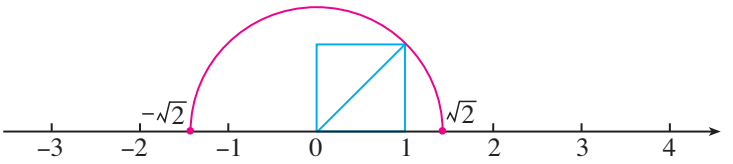


图 8.3-2

当数的范围从有理数扩充到实数后，每一个实数都可以用数轴上的一个点来表示；反过来，数轴上的每一个点都表示一个实数. 因此，实数与数轴上的点是一一对应的.

与规定有理数的大小一样，对于数轴上的任意两个点，右边的点表示的实数总比左边的点表示的实数大.

练习

1. 判断题.

（1）无限小数都是无理数；

（2）无理数都是无限小数；

（3）用根号表示的数都是无理数；

（4）所有有理数都可以用数轴上的点表示，反过来，数轴上的所有点都表示有理数；

（5）所有实数都可以用数轴上的点表示，反过来，数轴上的所有点都表示实数.

2. 在 0，1，2，3，4，5，6，7，8，9，10 的平方根与立方根中，哪些是有理数？哪些是无理数？

3. 把下列实数表示在数轴上，并比较它们的大小（用“<”连接）：

$$-2,\ \sqrt{2},\ \frac{3}{2},\ -\pi.$$

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

有理数关于相反数和绝对值的意义同样适用于实数.

思考

(1) $\sqrt{2}$ 的相反数是____，$-\pi$ 的相反数是____，0 的相反数是____；

(2) $|\sqrt{2}|=$____，$|-\pi|=$____，$|0|=$____.

一般地，对于实数，同样有

数 a 的相反数是 $-a$.

一个正实数的绝对值是它本身；一个负实数的绝对值是它的相反数；0 的绝对值是 0. 即设 a 表示一个实数，则

$$|a|=\begin{cases} a, & \text{当 } a>0 \text{ 时;} \\ 0, & \text{当 } a=0 \text{ 时;} \\ -a, & \text{当 } a<0 \text{ 时.} \end{cases}$$

一个实数的绝对值就是它在数轴上的对应点与原点的距离.

例 1 (1) 分别写出 $-\sqrt{6}$，$\pi-3.14$ 的相反数；

(2) 指出 $-\sqrt{5}$，$1-\sqrt[3]{3}$ 分别是什么数的相反数；

(3) 求 $\sqrt[3]{-64}$ 的绝对值；

(4) 已知一个数的绝对值是 $\sqrt{3}$，求这个数.

解：(1) 因为

$$-(-\sqrt{6})=\sqrt{6},\ -(\pi-3.14)=3.14-\pi,$$

所以 $-\sqrt{6}$，$\pi-3.14$ 的相反数分别为 $\sqrt{6}$，$3.14-\pi$.

(2) 因为

$$-(\sqrt{5})=-\sqrt{5},\ -(\sqrt[3]{3}-1)=1-\sqrt[3]{3},$$

所以 $-\sqrt{5}$，$1-\sqrt[3]{3}$ 分别是 $\sqrt{5}$，$\sqrt[3]{3}-1$ 的相反数.

(3) 因为

$$\sqrt[3]{-64}=-\sqrt[3]{64}=-4,$$

所以

$$|\sqrt[3]{-64}|=|-4|=4.$$

(4) 因为

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

$$|\sqrt{3}|=\sqrt{3},\ |-\sqrt{3}|=\sqrt{3},$$

所以绝对值为$\sqrt{3}$的数是$\sqrt{3}$或$-\sqrt{3}$.

实数之间不仅可以进行加、减、乘、除（除数不为0）、乘方运算，而且正数及0可以进行开平方运算，任意一个实数可以进行开立方运算. 在进行实数的运算时，有理数的运算法则及运算性质等同样适用.

随着数的范围的进一步扩充，负数也将可以进行开平方运算.

例2 计算：

（1）$(\sqrt{3}+\sqrt{2})-\sqrt{2}$；

（2）$3\sqrt{3}+2\sqrt{3}$.

解：（1）$(\sqrt{3}+\sqrt{2})-\sqrt{2}$

$=\sqrt{3}+(\sqrt{2}-\sqrt{2})$（加法结合律）

$=\sqrt{3}+0$

$=\sqrt{3}$；

（2）$3\sqrt{3}+2\sqrt{3}$

$=(3+2)\sqrt{3}$（分配律）

$=5\sqrt{3}$.

在实数运算中，当遇到无理数并且需要求出计算结果的近似值时，一般先用近似有限小数（例如，比计算结果要求的精确度多取一位）去代替无理数，再进行计算，最后对计算结果四舍五入.

在近似计算时，计算过程中有时也使用“去尾法”，即用近似有限小数去代替无理数时，直接舍去要保留数位的下一位数字，最后对计算结果四舍五入. 如$\sqrt{5}-\sqrt{7}\approx 2.236-2.645\approx -0.41$.

例3 计算（结果保留小数点后两位）：

（1）$\sqrt{5}-\sqrt{7}$；

（2）$\pi\cdot\sqrt[3]{3}$.

解：（1）$\sqrt{5}-\sqrt{7}\approx 2.236-2.646=-0.41$；

（2）$\pi\cdot\sqrt[3]{3}\approx 3.142\times 1.442\approx 4.53$.

练习

1. 求下列各数的相反数与绝对值：

$$\sqrt{13},\ -\sqrt{7},\ -\frac{\pi}{2},\ 1.4-\sqrt{2},\ \frac{\sqrt{5}-1}{2},\ 0.$$

2. 计算：

（1）$2\sqrt{5}-3\sqrt{5}$；

（2）$\sqrt[3]{3}-|1-\sqrt[3]{3}|$.

3. 计算（结果保留小数点后两位）：

（1）$\sqrt{17}+\sqrt{22}$；

（2）$\sqrt[3]{6}-\sqrt{6}$.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

习题 8.3

复习巩固

1. 在下列各数中，哪些是有理数？哪些是无理数？

$$3.14,\ \left|-\frac{22}{7}\right|,\ \frac{\sqrt{3}}{3},\ -\sqrt{6},\ \sqrt{36},\ \sqrt[3]{5},\ \sqrt[3]{125}.$$

2. 把下列实数表示在数轴上，并比较它们的大小（用“$<$”连接）：

$$-\frac{1}{3},\ -1.5,\ 2\sqrt{2},\ |-3|.$$

3. 求下列各数的绝对值：

$$\sqrt[3]{-8},\ \sqrt{17},\ -\frac{\sqrt{2}}{3},\ \sqrt{3}-2,\ 1-\sqrt[3]{2}.$$

4. 计算（结果保留小数点后两位）：

（1）$\pi-\sqrt{10}$；　　（2）$3\sqrt{2}-\sqrt[3]{2}$.

5. 计算：

（1）$2(\sqrt{6}-\sqrt{7})-|2\sqrt{6}-\sqrt{7}|$；　　（2）$(-\sqrt{2})^2+(-\sqrt[3]{2})^3$.

综合运用

6. （1）有没有最小的正整数？有没有最小的整数？

（2）有没有最小的有理数？有没有最小的无理数？

（3）有没有最小的正实数？有没有最小的实数？

7. 写出所有符合下列条件的数：

（1）小于$\sqrt{37}$的所有正整数；

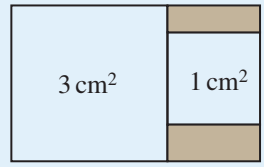
（2）大于$-\sqrt{10}$且小于$\sqrt{10}$的所有整数；

（3）绝对值小于$\sqrt{6}$的所有整数.

8. 如图，长方形内两个正方形的面积分别为 3 cm^2，1 cm^2.

（1）求长方形的周长；

（2）求图中两块阴影部分的面积和.



（第 8 题）

拓广探索

9. 已知数 0.101 001 000 100 001…，它的特点是：从左向右看，相邻的两个 1 之间依次多一个 0. 这个数是有理数还是无理数？为什么？

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

阅读与思考

为什么$\sqrt{2}$不是有理数

古希腊有个毕达哥拉斯学派，他们认为“万物皆数”，即一切量都可以用整数或整数的比表示. 后来毕达哥拉斯学派发现，边长为 1 的正方形的对角线的长不能表示为整数或整数之比（即$\sqrt{2}$不是有理数），对此他们感到惊恐不安. 由此，引发了第一次数学危机.



毕达哥拉斯（Pythagoras，约公元前 580—约前 500）

事实上，“$\sqrt{2}$不是有理数”是可以证明的，下面给出一种证明方法.

假设$\sqrt{2}$是有理数，那么存在两个互质的正整数 p，q，使得

$$\frac{p}{q}=\sqrt{2},$$

于是

$$p=\sqrt{2}q.$$

两边平方得

$$p^2=2q^2.$$

由 $2q^2$ 是偶数，得 p^2 是偶数，而只有偶数的平方才是偶数，所以 p 也是偶数.

因此可设 $p=2r$（r 是正整数），代入上式，得 $4r^2=2q^2$，即

$$q^2=2r^2.$$

所以 q 也是偶数. 这样，p，q 都是偶数，与假设 p，q 互质矛盾.

这个矛盾说明，$\sqrt{2}$不能写成分数的形式，即$\sqrt{2}$不是有理数.

历史上，人们对无理数的认识经历了曲折、漫长的过程，直到 19 世纪下半叶，才最终给出了无理数的严格定义. 这时，实数的理论体系才建立起来，持续两千多年的第一次数学危机终于结束了.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

数学活动

活动1　估算A0纸的长与宽

按照国际标准，A 系列纸为长方形，其中 A0 纸的面积为 1 m^2. 将 A0 纸沿长边对折、裁开，便成 A1 纸；将 A1 纸沿长边对折、裁开，便成 A2 纸；将 A2 纸沿长边对折、裁开，便成 A3 纸；将 A3 纸沿长边对折、裁开，便成 A4 纸……

将 A4 纸按如图 1 所示的方式折叠，你有什么发现？你能据此估算 A0 纸的长与宽分别是多少毫米吗（结果取整数）？

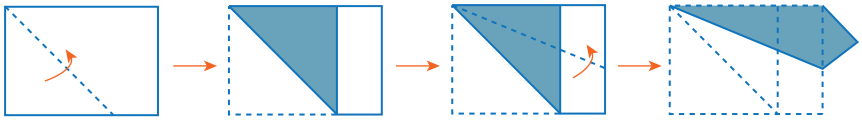


图 1

活动2　口算求立方根

我国著名数学家华罗庚有一次在飞机上看到他的助手阅读的杂志上有一道智力题：一个数是 59 319，求它的立方根. 华罗庚脱口而出：39.



华罗庚（1910—1985）

你知道华罗庚是怎样准确迅速地计算出来的吗？按照下面的方法试一试：

（1）由 $10^3=1\,000$，$100^3=1\,000\,000$，你能确定 $\sqrt[3]{59\,319}$ 是几位数吗？

（2）由 59 319 的个位上的数是 9，你能确定 $\sqrt[3]{59\,319}$ 的个位上的数是几吗？

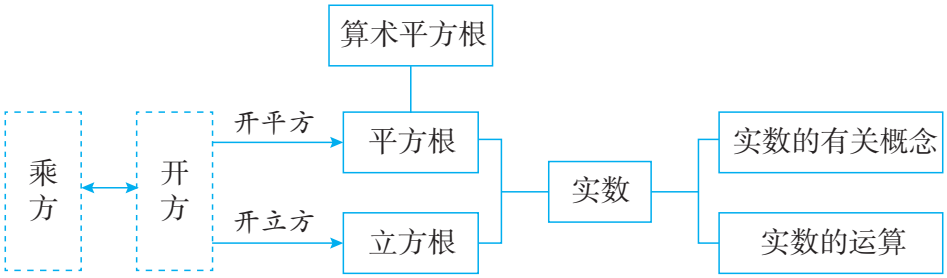
（3）如果划去 59 319 后面的三位 319 得到数 59，而 $3^3=27$，$4^3=64$，由此你能确定 $\sqrt[3]{59\,319}$ 的十位上的数是几吗？

已知 19 683，110 592 都是整数的立方，按照上述方法，你能确定它们的立方根吗？

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

小结

一、本章知识结构图



二、回顾与思考

本章我们学习了平方根和立方根，并通过开平方、开立方运算认识了一些不同于有理数的数，在此基础上引入无理数，使数的范围从有理数扩充到实数. 随着数的范围的扩充，数的运算也有了新的发展. 在实数范围内，不仅能进行加、减、乘、除四则运算，而且对 0 和任意正数能进行开平方运算，对任意实数能进行开立方运算，由此你的运算能力也得到了提升.

在本章中，我们类比有理数及其运算，引入了实数的相反数、绝对值等概念以及实数的运算和运算律；类比用数轴上的点表示有理数，用数轴上的点表示无理数. 学习时应注意体会“类比”这种思想方法的作用. 由于实数与数轴上的点是一一对应的，所以我们可以利用数轴将数与形联系起来，借助几何直观理解实数的有关概念及运算.

请你带着下面的问题，复习一下全章的内容吧.

1. 什么是平方根？什么样的数有平方根？

2. 什么是算术平方根？平方根与算术平方根有什么联系和区别？

3. 什么是立方根？任何实数都有立方根吗？

4. 开平方与平方有怎样的关系？开立方与立方呢？

5. 什么是无理数？无理数与有理数有什么区别？举例说明，怎样用有理数估计一个开方开不尽的数的范围.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

6. 实数由哪些数组成？实数与数轴上的点有怎样的对应关系？

7. 数的范围是如何从正整数逐步扩充到实数的？随着数的范围的不断扩充，数的运算有什么发展？加法与乘法的运算律始终保持不变吗？

复习题 8

复习巩固

1. 求下列各数的平方根及算术平方根：

(1) 0.36；　(2) $\frac{25}{16}$；　(3) $\left(-\frac{7}{8}\right)^2$；　(4) 10^4.

2. 求下列各数的立方根：

(1) $\frac{27}{8}$；　(2) $-\frac{1}{64}$；　(3) -0.729；　(4) 3^6.

3. 求下列各式的值：

(1) $-\sqrt{1-\frac{16}{25}}$；　(2) $\sqrt[3]{10^3}$；　(3) $\pm\sqrt{0.09}$；　(4) $\sqrt{(3-\pi)^2}$.

4. 用计算器求下列各式的值：

(1) $\sqrt{180\ 625}$；　(2) $-\sqrt{9.77}$（结果保留小数点后三位）；

(3) $\sqrt[3]{39\ 304}$；　(4) $\sqrt[3]{0.43}$（结果保留小数点后三位）.

5. 计算：

(1) $\sqrt{2}(\sqrt{2}+2)$；　(2) $\sqrt{3}\left(\sqrt{3}+\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$.

6. 下列各数分别介于哪两个相邻的整数之间？与哪个整数更接近？

(1) $\sqrt{91}$；　(2) $\sqrt[3]{91}$.

综合运用

7. 已知 $|x|<\pi$（x 是整数），求 x 的值，并在数轴上表示求得的数.

8. 一个圆与一个正方形的面积都是 $2\pi\ \text{cm}^2$，它们中哪一个的周长较大？你能从中得到什么启示？

9. 天气晴朗时，一个人站在海边能看到大海的最远距离 s（单位：km）可用 $s^2=16.74h$ 来估计，其中 h（单位：m）为眼睛到海平面的距离. 王芳站在海边观

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

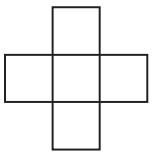
察，眼睛到海平面的距离为 1.5 m，她能看到的最远距离是多少千米？如果她站在海边的岩石上，眼睛到海平面的距离为 8.7 m，她能看到的最远距离是多少千米？（结果保留小数点后两位.）

10. 将一正方体铁块完全浸入圆柱形玻璃杯的水中，水位升高了 58 mm. 如果玻璃杯内部的底面半径为 95 mm，那么正方体的棱长是多少毫米？（π 取 3.14，结果取整数.）

拓广探索

11. （1）怎样把由 5 个边长为 1 的小正方形组成的图形（如图）剪拼成一个大正方形？

（2）在数轴上画出这个大正方形的边长所对应的点.



（第 11 题）

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用